2 METODA DIRECTĂ

2.1 Principiul metodei

Se consideră un circuit liniar cu **L** laturi, **N** noduri şi **S** subcircuite cuplate magnetic ce conține elemente rezistive şi reactive. Aplicând teoremele lui Kirchhoff, în regim variabil se obține un sistem de ecuații liniare , integro-diferențiale, neomogene, de ordinul ***"n"*** egal cu ordinul de complexitate al circuitului. Sistemul de ecuații este:

$$\begin{cases} \sum\limits_{j\in u} i_j(t) = 0 \quad u = \overline{1, N-S} \quad j = \overline{1, L_u} \\ \sum\limits_{k\in v} (R_k i_k(t) + L_k \dfrac{di_k(t)}{dt} + \dfrac{1}{C_k} \int\limits_{-\infty}^{t} i_k(t)dt + \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{L} L_{kj} \dfrac{di_j(t)}{dt}) = \sum\limits_{k\in v} e_k(t) \quad v = \overline{1, L-N+S} \quad k = \overline{1, L_v} \end{cases} \tag{2.1}$$

sau

$$\begin{cases} \sum\limits_{j\in u} i_j(t) = 0 \quad u = \overline{1, N-S}, \quad j = \overline{1, L_u} \\ \sum\limits_{k\in v} (u_{R_k} + u_{L_k} + u_{C_k} + u_{L_{kj}}) = \sum\limits_{k\in v} e_k(t) \quad v = \overline{1, L-N+S}, \quad k = \overline{1, L_v} \end{cases} \tag{2.2}$$

unde L_u reprezintă numărul laturilor incidente nodului „u" iar L_v reprezintă numărul laturilor incidente buclei „v".

Soluțiile sistemului sunt întotdeauna de forma unei sume dintre soluțiile de regim liber şi soluțiile de regim permanent.

Soluțiile de regim permanent, numite şi răspunsul forțat al circuitului, au în general aceeaşi formă (periodică, sinusoidală sau staționară)ca şi semnalul produs de generatorul ce alimentează circuitul. Dacă acesta este un generator de tensiune constantă atunci şi soluțiile (semnalele) de regim permanent vor fi constante. Dacă generatorul este un generator de semnal sinusoidal şi soluțiile de regim permanent vor fi de forma unor semnale sinusoidale. Soluțiile de regim permanent se obțin făcând analiza circuitului prin metode corespunzătoare fiecărui regim permanent în care se află circuitul: metode de analiză în curent continuu, metode de analiză în regim permanent sinusoidal respectiv nesinusoidal.

Soluțiile de regim liber, numite şi răspunsurile naturale ale circuitului, corespund analizei circuitului realizată prin rezolvarea ecuațiilor diferențiale omogene ce se asociază circuitului fără generator de alimentare. Aceste soluții se obțin prin rezolvarea ecuațiilor diferențiale omogene atașate circuitului. În funcție de tipul rădăcinilor ecuației caracteristice ele pot fi, de cele mai multe ori, sume de semnale exponențiale.

Soluțiile sistemului (2.1) sunt întotdeauna de forma:

$$i_j(t) = i_{jp}(t) + i_{jl}(t) \quad j = \overline{1,L} \tag{2.3}$$

unde $i_{jp}(t)$ este soluția de regim permanent

$i_{jl}(t)$ este soluția de regim liber

Soluția de regim liber se poate scrie ca o sumă de semnale exponențiale, numărul termenilor fiind egal cu gradul ecuației caracteristice ținând cont şi de ordinul de multiplicitate. De exemplu pentru n=2 (ecuație caracteristică de ordinul 2), soluția de regim liber poate fi de forma:

$$i_l(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \tag{2.4}$$

unde s_1 şi s_2 sunt rădăcinile distincte ale ecuației caracteristice, sau de forma:

$$i_l(t) = (A_1 + A_2 t) e^{st} \tag{2.5}$$

unde s este rădăcină multiplă de ordinul 2 a ecuației caracteristice.

Pentru a obține soluțiile totale $i_j(t)$ trebuie determinate constantele de integrare (de ex. A_1 şi A_2). Acest lucru este posibil pornind de la semnalele de pe elementele conservative (bobine şi condensatoare) existente în momentul declanşării regimului tranzitoriu (denumit momentul comutării). Aceste semnale respectă teoremele comutării TC1 şi TC2.

Analiza circuitelor electrice liniare în regim tranzitoriu prin metoda directă poate utiliza teoremele lui Kirchhoff sau orice alte metode existente de analiză a circuitelor.

Această analiză parcurge etapele:

- se stabilesc elementele de topologie a circuitului (L – laturi, N – noduri, S – subcircuite cuplate magnetice, B - bucle) şi se ataşează sensurile pozitive de referință;
- se aplică o metodă de analiză circuitului (TK, TCO, TTN,…) şi se scrie sistemul de ecuații specific metodei în valorile instantanee ale semnalelor;
- se determină ecuația caracteristică a sistemului , ecuație diferențială de ordinul ***"n"***, unde ***n*** reprezentă ordinul de complexitate al circuitului;
- se determină rădăcinile s_k cu $k = \overline{1,n}$, ca fiind rădăcinile ecuației caracteristice corespunzătoare ecuației diferențiale omogene de ordin n, atașată sistemului de ecuații;